

SIMULACIÓN

Trabajo Práctico 5

Consigna Grupo 24

Consignas para la actividad

Desarrollar un aplicativo que efectúe la simulación del sistema definido con las siguientes pautas:

- El aplicativo debe permitir simular hasta 100000 iteraciones del vector de estado ó hasta el tiempo X, lo que ocurra primero.
- Se deberá mostrar en el vector de estado i iteraciones a partir de una iteración j (valores i y j ingresados por parámetro).
- Se deberá mostrar en el vector de estado la última fila de simulación, es decir la fila correspondiente al instante X. En esta fila no es necesario mostrar los objetos temporales.
- Todos los parámetros del enunciado deben ser modificables por el usuario.
- El vector de estado debe mostrar en detalle el estado del sistema simulado (mostrar tanto el estado como las columnas necesarias para el cálculo de las métricas solicitadas).
- Para cada variable aleatoria de la simulación se debe mostrar el número aleatorio que se usó para determinar su valor.
- El vector de estado que se muestre como resultado de la construcción del aplicativo debe permitir conocer a partir de una hora (o iteración) j y durante i iteraciones en cualquier instante de ese intervalo (fila seleccionada) el valor de todos los atributos de los objetos presentes en el sistema en ese instante (no es necesario mostrar los objetos que ya dejaron de existir en el sistema).
- Mostrar las tablas de Runge Kutta que hayan calculado.

Enunciado: “PLAZA”

Se ha encargado una investigación de mercado para instalar un nuevo producto, y para eso se emplean 4 entrevistadores que están ubicados en la plaza San Martín de Córdoba.

Aparte hay 2 contactos que se encargan de informar a la gente que pasa por la plaza y les pregunta si están dispuestos a ser entrevistados (las edades de los entrevistados varían entre los 20 y 85 años uniformemente distribuidos) en caso de responder afirmativamente (esto último pasa el 85% de las veces) los envía a los 4 puestos en los que están los entrevistadores.

Se estima que los clientes pasan por esa zona de la plaza a razón de media de 90 personas por hora (exponencial negativa). La duración de la entrevista es de 3 minutos en promedio (exponencial negativa).

Si todos los puestos de las entrevistas están ocupados, la persona que aceptó la entrevista, no espera y se va para seguir con lo que tenía previsto hacer ese día.

Si una persona pasa y los 2 contactos están ocupados, pasan de largo y a la vuelta preguntará más tarde de que se trata, esto sucede en un 25% de las veces.

Los contactos que se encargan de informar a las personas que pasan por la plaza, les lleva un determinado tiempo hacer eso, y ese tiempo está dado por una ecuación diferencial.

$$dE/dt = (t^2 - E) * h^2 \quad (^2 = \text{elevado al cuadrado})$$

Donde $E(0)$ = Edad del entrevistado, integrar numéricamente hasta que la velocidad de crecimiento se vuelva positiva, justo en ese instante, el t obtenido es el tiempo que llevó informarlo, donde $t=1 \approx 8$ segundos.

Queremos estudiar el funcionamiento del sistema descripto, realizando una simulación diaria de entre las 10 am y las 16 pm, por varios días. Una vez que haya finalizado el horario de atención, no se informara a más personas y todos los entrevistadores deberán finalizar su entrevista.

Determinar mediante la simulación:

- Calcular y mostrar 8 estadísticas (métricas) diferentes entre sí, que ayuden a entender el comportamiento del sistema bajo estudio.

Consideraciones a tener en cuenta para la entrega

La fecha de entrega en el aula virtual es el viernes 19/6/2026 en el horario de clases.